

第 1 章 辐射度学与光度学基础

1.1 辐射度量与光度量的根本区别是什么？

答：为了定量分析光与物质相互作用所产生的光电效应，分析光电敏感器件的光电特性，以及用光电敏感器件进行光谱、光度的定量计算，常需要对光辐射给出相应的计量参数和量纲。辐射度量与光度量是光辐射的两种不同的度量方法。根本区别在于：前者是物理（或客观）的计量方法，称为辐射度量学计量方法或辐射度参数，它适用于整个电磁辐射谱区，对辐射量进行物理的计量；后者是生理（或主观）的计量方法，是以人眼所能看见的光对大脑的刺激程度来对光进行计算，称为光度参数。因为光度参数只适用于 $0.38\mu\text{m}\sim 0.78\mu\text{m}$ 的可见光谱区域，是对光强度的主观评价，超过这个谱区，光度参数没有任何意义。

1.2 由图 1-1 中数据分别计算 X 射线和太赫兹波光子能量范围。设想用太赫兹波进行人体透视检查，对人体有什么有副作用？为什么？

答：X 射线的波长范围为 $3\times 10^{-6}\mu\text{m}\sim 3\times 10^{-2}\mu\text{m}$ ，极远红外波长为 $40\mu\text{m}\sim 1000\mu\text{m}$ 。

$$\text{由公式 } \varepsilon = \frac{1.24}{\lambda(\mu\text{m})}(\text{eV})$$

可以得到：X 射线的光子能量范围为 $41.3\text{eV}\sim 4.13\times 10^5\text{eV}$ ；

极远红外波的光子能量范围为 $1.24\times 10^{-3}\text{eV}\sim 0.031\text{eV}$ 。

太赫兹波具有低能性，它的光子能量特别小，因此不会对生物组织产生有害的电离，适合于对生物组织进行活体检查，对人体基本上没有什么副作用。

1.3 试写出 Φ_e 、 M_e 、 I_e 、 L_e 辐射度量之间的关系式，说明它们与辐射源的关系。

答：辐能 Q_e ：以辐射形式发射、传播或接收的能量称为辐能，用符号 Q_e 表示，其计量单位为焦耳（J）。

辐通量 Φ_e ：在单位时间内，以辐射形式发射、传播或接收的辐能称为辐通量，以符号 Φ_e 表示，其计量单位是瓦（W），即 $\Phi_e = \frac{dQ_e}{dt}$ 。

辐出度 M_e ：对面积为 S 的有限面光源，表面某点处的面元向半球面空间内发射的辐通量 $d\Phi_e$ 与该面元面积 dS 之比，定义为辐出度 M_e ，即 $M_e = \frac{d\Phi_e}{dS}$ 。其计量单位是瓦每平方米 $[\text{W}/\text{m}^2]$ 。

辐强度 I_e ：对点光源在给定方向的立体角元 $d\Omega$ 内发射的辐通量 $d\Phi_e$ ，与该方向立体角元 $d\Omega$

之比, 定义为点光源在该方向的辐强度 I_e , 即 $I_e = \frac{d\Phi_e}{d\Omega}$, 辐强度的计量单位是瓦特每球面度(W/sr)。

辐亮度 L_e : 光源表面某一点处的面元在给定方向上的辐强度, 除以该面元在垂直于给定方向平面上的正投影面积, 称辐亮度 L_e , $L_e = \frac{dI_e}{dA \cos \theta} = \frac{d\Phi_e}{d\Omega dA \cos \theta}$, 式中, θ 为所给方向与面元法线间的夹角。其计量单位是瓦特每球面度平方米[W/(sr·m²)]。

1.4 试写出 Φ_v 、 M_v 、 I_v 、 L_v 光度量之间的关系式, 说明它们与辐射度量之间如何转换。

答: 光量 Φ_v : 单位时间内通过某一面积的光能量称为光通量, 用符号 Φ_v 表示, 单位为流明(lm), 1 lm=1 cd/sr。光通量是按人眼的视觉强度来度量的辐射通量, 它和辐射能的波长有关。由定义有 $\Phi_v = \frac{dQ_v}{dt}$

光出度 M_v (Luminous exitance): 光源单位发光面积上发出的光通量称为光出射度 M_v , 单位为勒克斯(lx)。根据光出射度的定义, 有 $M_v = \frac{d\Phi_v}{dA}$

发光强度 I_v (Luminous intensity): 点光源在给定方向的立体角元 $d\Omega$ 内发射的光通量为 $d\Phi_v$, 与该方向立体角元 $d\Omega$ 之比定义为点光源在该方向的发光强度 I_v , 即 $I_v = \frac{d\Phi_v}{d\Omega}$

光照度 E_v (Illumination): 单位受照面积上接收的光通量称为光照度(E_v), 单位为勒克斯(lx)。

根据光照度的定义, 有 $E_v = \frac{d\Phi_v}{dS}$

1 lx 等于 1 m² 面积上发出或接收 1 流明的光通量, 即 1 lx=1 lm/m²。

光通量和光谱辐射通量满足一定的关系, 其关系式可以表示为 $\Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda}$

式中 $V(\lambda)$ 为人眼的光谱光视效率, K_m 为光度参量对辐射度参量的转换常数。

1.5 试举例说明辐出度 M_e 与辐照度 E_e 是两个意义不同的物理量。

答: 辐出度是对辐射源而说, 如太阳; 辐照度是对辐射接受物而言, 如地球。

1.6 某半导体激光器发出波长为 642 nm 的激光束, 其功率为 100 mW, 光斑发射角为 0.6 mrad, 光束直径为 1.22 mm。试求: (1) 当 $V_{0.6428}=0.160$ 时, 求

此光束的辐通量、光通量、发光强度、光出度各为多少？（2）若将其投射到 100 m 远处的屏幕上，屏幕的光照度为多少？

答：（1）半导体激光器输出的光为光谱辐射，则辐通量为：

$$\Phi_{e,\lambda} = 100 \text{ mW}。$$

根据辐度量与光度量的转换关系： $\Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda}$

式中： $K_m = 683 \text{ lm/W}$ ， $V_{0.6428} = 0.160$ ，带入数据计算得光通量为：

$$\Phi_{v,\lambda} = 10.928 \text{ lm}。$$

发光强度 $I_{v,\lambda} = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{\Omega}$ ，空间立体角的计算如下：

将光束平面发散角转换 $\alpha = 0.6 \times 10^{-3} \text{ rad}$

由于这个角度很小，可以把其所对应的球面近似的看作锥面圆(设锥半径为 R)的面积，

且半径为

$$r = R \sin \frac{\alpha}{2} \approx R \frac{\alpha}{2}，$$

则

$$\Omega = \frac{\pi r^2}{R^2} = \frac{\pi \alpha^2}{4} = 9\pi \times 10^{-8}$$

所以发光强度

$$I_{v,\lambda} = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{\Omega} = \frac{10.928}{9\pi \times 10^{-8}} = 3.87 \times 10^7 \text{ cd}$$

光出射度

$$M_{v,\lambda} = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2} = 10.928 / (\pi \times (0.00122/2)^2) = 9.35 \times 10^6 \text{ lx}$$

（2）激光投射到 100m 远处屏幕上，可得接受面半径

$$r = 100 \times \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{1.22 \times 10^{-3}}{2} \approx 100 \times \frac{\alpha}{2} + \frac{1 \times 10^{-3}}{2} = 3.5 \text{ m}$$

面积

$$S = \pi r^2 = 3.85 \times 10^{-5} \text{ (m}^2\text{)}$$

屏幕的光照度为

$$E_v = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{S} = 2.84 \times 10^5 \text{ lx}$$

1.7 波长为 532nm ($V_{0.532\mu\text{m}} = 0.88$) 的绿光固体激光器输出功率为 15W，均匀的投射到 0.2 cm^2 的白色屏幕上。问屏幕上的光照度为多少？若屏幕的反射系数为 0.9，其光出度为多少？

解：由题意有

$$\Phi_{e,\lambda} = 15 \text{ W}$$

又

$$V_{0.532\mu\text{m}} = 0.88$$

光通量

$$\Phi_{v,\lambda} = K_m V(\lambda) \Phi_{e,\lambda} = 683 \times 0.88 \times 15 = 9.016 \times 10^3 \text{ lm}，$$

屏幕上的光照度

$$E_v = \frac{\Phi_{v,\lambda}}{S} = 9.016 \times 10^3 / (0.2 \times 10^{-4}) = 4.51 \times 10^8 \text{ lx}$$

若屏幕的反射系数是 0.8，则光出射度为 $M_{v,\lambda} = 0.8 \times 4.51 \times 10^8 = 3.608 \times 10^8 \text{ lx}$

1.8 一支白炽灯，假设各向发光均匀，悬挂在离地面 2 m 的高处，用照度计测得正下方地面上的照度为 30 lx，求出该白炽灯的光通量。

答： $\Phi = E \cdot 4\pi R^2 = 30 \times 4 \times 3.14 \times 2 \times 2 = 1507.2 \text{ lm}$

1.9 直径为 3 米的圆桌中心上方 2 米处吊一平均发光强度 200 cd 的灯泡，求圆桌中心与边缘的光照度。

答：由于灯丝发光体远小于距离 2 米，可当作点光源处理，对圆桌中心取小面元 ds ，则有：

$$E_v = \frac{d\Phi_v}{ds} \quad I_v = \frac{d\Phi_v}{d\Omega} = \frac{d\Phi_v}{ds/R^2}$$

则有：

$$E_v = \frac{I_v}{R^2}$$

由已知条件 $I_v = 200 \text{ cd}$, $R = 2 \text{ m}$ 得：

$$E_v = \frac{I}{R^2} = \frac{200}{2^2} = 50 (\text{W/m}^2)$$

对圆桌边缘：

$$r = \sqrt{2^2 + 1.5^2}$$

$$E_v = \frac{I}{r^2} = 0.16 \text{ lx}$$

1.10 求辐亮度为 L_e 的各向同性面积元 dS 在张角为 α 的圆锥内所发射的辐通量。

答：辐通量 $\Phi = L \cdot ds \cdot \Omega$

$$\text{同时 } \Omega = 4 \cdot \pi \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{4},$$

$$\text{有 } \Phi = 4 \cdot \pi \cdot L \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{4} \cdot ds,$$

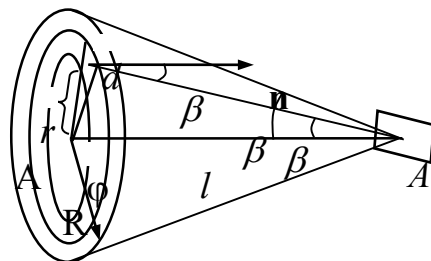
$$\text{当张角较小时有, } \Phi = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot L \cdot \alpha^2 \cdot ds$$

1.11 有一半径为 R 的小圆盘是均匀辐射体其辐亮度为 L_e 。求圆盘的辐出度以及距中心垂直距离为 d 处 P 点的辐照度。

答：(1)依题意可知圆盘为朗伯辐射体，辐出度为 $M = \pi L$ 。

(2)圆盘是一均匀发光体，其辐通量 $\Phi = \pi R^2 M = \pi^2 L R^2$

圆盘沿法线方向的辐强度： $I_0 = \Phi / 4\pi = \pi L R^2 / 4 \quad (\text{W/sr})$



朗伯扩展源为半径 R 的圆盘 A ，取圆环状面元 $dA = r dr d\Phi$ ，由于 $\beta = \alpha$ ，环状面元辐射在距圆盘为 $d = l_0$ 的某点 A_d 处的辐照度为

$$dE = I_0 \frac{\cos^2 \beta}{l^2} r dr d\Phi$$

由几何关系得

$$l = \frac{l_0}{\cos \beta}, r = l_0 \tan \beta, dr = \frac{l_0}{\cos^2 \beta} d\beta, dE = I_0 \sin \beta \cos \beta d\beta d\Phi$$

$$E = I_0 \int_0^{2\pi} d\Phi \int_0^{\beta_0} \sin \beta \cos \beta d\beta = \pi I_0 \sin^2 \beta_0$$

$$\text{本题中有 } E = M \sin^2 \beta_0 = \pi L \cdot \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + d^2}} \right)^2 = \frac{R^2}{R^2 + d^2} \pi L$$

1.12 何谓余弦辐射体？余弦辐射体的主要特性有哪些？。

答：一般辐射体的辐强度与空间方向有关。但是有些辐射体的辐强度在空间方向上的分布满足 $dI_e = dI_{e0} \cos \theta$ ，式中 I_{e0} 是面元 dS 沿其法线方向的辐射强度。符合上式规律的辐射体称为余弦辐射体或朗伯体。黑体为理想的余弦辐射体。它满足黑体辐射定律：

- 普朗克辐射定律：黑体表面向半球空间发射波长为 λ 的光谱，其辐射出射度 $M_{e,\lambda}$ 是黑体温度 T 和波长 λ 的函数，这就是普朗克辐射定律；
- 斯忒藩—玻尔兹曼定律：黑体的总辐射出射度为对 $M_{e,\lambda}$ 积分，得到其为 σT^4 ；
- 维恩位移定律：峰值光谱辐出度所对应的波长与绝对温度的乘积为常数。当温度升高时，峰值光谱辐射出射度所对应的波长向短波长方向移动。

1.13 热核爆炸中火球的瞬时温度达 10K，求（1）辐射最强的波长；（2）这种波长的能量子是多少？

答：（1） $\lambda_m = b/T = 2.897 \times 10^{-3} m \cdot K / 10^7 K = 2.897 \times 10^{-4} \mu m$

$$\text{(2) } h\nu = \frac{1.24}{\lambda} = \frac{1.24}{2.897 \times 10^{-4}} = 4.28 \times 10^3 eV$$

1.14 在卫星上测得大气层外太阳光谱的最高峰值在 0.465μm 处，若把太阳作为黑体，试计算太阳表面的温度及其峰值光谱辐出度 M_{e,s,λ_m} 为多少？

答：依题意， $\lambda_m = 0.465 \mu m$ ，由维恩位移定律， $\lambda_m = 2898/T$ ，

则太阳表面的温度 $T = \frac{2898}{\lambda_m} = 6232.25 K$ ，又 $M_{e,s,\lambda_m} = 1.309 T^5 \times 10^{-15}$

计算得其峰值光谱辐出度 $M_{e,s,\lambda_m} = 1.23 \times 10^4 W \cdot cm^{-2} \cdot \mu m^{-1}$

1.15 普通白炽灯降压使用有什么好处？灯的功率、光通量、发光效率和色温有何变化？

答：普通白炽灯降压使用能延长使用寿命。同时使灯的功率、光通量、发光效率、色温均降低。

1.16 如图 1-19 所示,具有线状光谱或带状光谱特征的光源,能否用色温来描述？为什么？

答：色温是颜色温度的简称。当发射体和某温度的黑体有相同的颜色时,黑体温度称为发射体的色温。即色温是人眼主观色度感觉上把光源作为一定温度的黑体来描述。根据色度学,色具有同色异谱的性质,即相同的颜色可由具有不同的光谱能量分布特性的光构成。但对具有不连续光谱的发射体或具有连续光谱但其光谱能量分布特性与黑体相差甚大的发射体,也可用色温来描述。即具有线状光谱或带状光谱特征的光源也能用色温来描述。

1.17 试比较卤钨灯、超高压短弧氙灯、氙灯和超高压汞灯的发光性能。在普通紫外-可见光光度计(200nm~800nm)中,应怎样选择照明光源？

答：汞灯分为低压汞灯、高压汞灯、超高压汞灯；汞灯的发光特性：汞的气压越高，汞灯的发光效率也越高，发射的光也由线状光谱向带状光谱过渡。超高压汞灯：汞蒸气气压为(10-20) MPa。光谱线较宽，形成连续背景，可见区偏蓝，红外辐射增强。常作为点光源用于光学仪器、荧光分析和光刻技术等。

氙灯光谱分布与日光接近，色温 6000K，亮度高，寿命可达 1000 h。短弧氙灯：电极间距在数毫米量级，工作气压为 1~2 MPa，是很好的日光色点光源，常用于电影放映、彩色摄影、照相制版、模拟日光等场合。

氙灯的紫外线辐射强度高、稳定性好、寿命长，因此常用作各种紫外分光光度计的连续紫外光源。

卤钨灯光谱分布与日光接近、发光效率高、色温稳定、几乎无光衰。

在紫外分光光度计中，通常紫外区选择使用氙灯、紫外汞氙灯等紫外辐射较强的光源，可见区选择超高压短弧氙灯，红外区选择超高压汞灯。

1.18 为什么说发光二极管的发光区在 PN 结的 P 区？这与电子、空穴的迁移率有关吗？

答：对于 PN 结注入发光的发光二极管，当 PN 结处于平衡位置时，存在一定的势垒区。当加正向偏压时，PN 结区势垒降低，从扩散区注入的大量非平衡载流子不断地复合发光，并主要发生在 P 区。这是因为发光二极管在正向电压的作用下，电子与空穴做相对运动，即电

子由 N 区向 P 区运抵, 而空穴向 N 区运动。但由于电子的迁移率 μ_N 比空穴的迁移率 μ_P 高 20 倍左右, 电子很快从 N 区迁移到 P 区, 因而复合发光主要发生在 P 区。

1.19 发光二极管的发光光谱由哪些因素决定?

答: LED 的发光光谱指 LED 发出光的相对强度(或能量)随波长(或频率)变化的分布曲线。它直接决定着发光二极管的发光颜色, 并影响它的发光效率。发射光谱的形成由材料的种类、性质及发光中心的结构所决定, 而与器件的几何形状和封装方式无关。描述光谱分布的两个主要参量是它的峰值波长和发光强度的半宽度。

1.20 温度为 300 K 时, GaAs 发光二极管的带隙为 1.42 eV, 与温度的关系为 $dE_g/dT = -4.5 \times 10^{-4} \text{ eVK}^{-1}$ 。如果温度改变 10°C, 发射波长变化为多少?

答:

$$E_g = 1.42 \text{ eV}, \lambda = \frac{1.24}{E_g} = \frac{1.24}{1.42} \mu\text{m} = 0.87324 \mu\text{m}$$

增加 10°C

$$E'_g = E_g + \Delta E_g = 1.42 \text{ eV} - 4.5 \times 10^{-4} \text{ eVK}^{-1} \times 10 \text{ K} = 1.4155 \text{ eV}$$

$$\lambda' = \frac{1.24}{E'_g} = \frac{1.24}{1.4155} \mu\text{m} = 0.876 \mu\text{m}$$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2.76 \text{ nm}$$

降低 10°C

$$E'_{1g} = E_g + \Delta E_{1g} = 1.42 \text{ eV} - 4.5 \times 10^{-4} \text{ eVK}^{-1} \times 10 \text{ K} = 1.4245 \text{ eV}$$

$$\lambda'_{1g} = \frac{1.24}{E'_{1g}} = \frac{1.24}{1.4245} \mu\text{m} = 0.87048 \mu\text{m}$$

$$\Delta\lambda_{1g} = \lambda'_{1g} - \lambda = -2.76 \text{ nm}$$

1.21 查阅资料简述发光二极管的应用。

答: 鉴于 LED 的自身优势, 目前主要应用于以下几大方面:

- (1) 显示屏、交通讯号显示光源; (2) 汽车工业上的应用; (3) 作为 LCD 背光源应用。
- (4) 适用在室内场合, 在家电、仪器仪表、通讯设备、微机及玩具等方面应用。

1.22 查阅发光二极管专用集成驱动芯片, 阅读技术手册写成主要特性参数。

答: 略